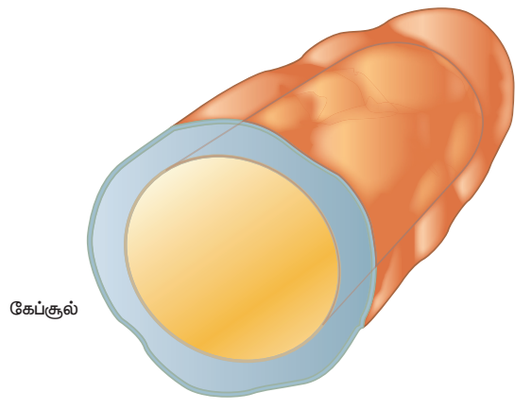


படம் 7.6: கேப்சூலின் அமைப்பு

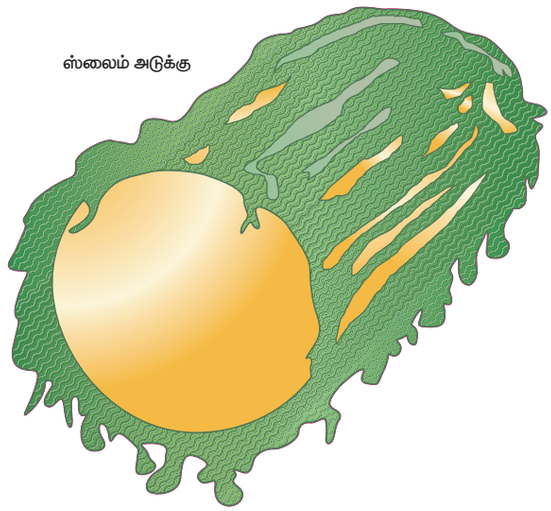
வெளியே கடத்தப்பட்டு, பலபடிசார் சேர்மங்களாக மாற்றப்படுகின்றன. சில பாக்டீரியாவின் கேப்சூல் பாலிபெப்டைடால்ஆனது.எடுத்துக்காட்டு:*பேசில்லஸ் ஆந்த்ராஸிஸ்*. கேப்சூல், D–குளுடாமிக் அமிலத்தால் ஆன பலபடிசார் சேர்மங்களை கொண்டுள்ளது. கேப்சூல்கள் ஊடுருவும் தன்மை இல்லாதவைகள். கேப்சூல்களை செயல் விளக்கமாக பார்க்க இந்தியன் இங்க் (Indian ink), நிக்ரோசின் சாயமேற்று முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அகார் ஊடகத்தில் கேப்சூல்கள் கொண்ட புதிய நுண்ணுயிர் செல்கள் ஈரமான, பளபளப்பான, பாக்டீரிய குழுக்களாக தோற்றமளிக்கும். கேப்சூல்கள் ஆன்டிஜெனிக் பண்பை கொண்டவை. இப்பண்பினை ஊநீர் சோதனைகளால் செயல் விளக்கம் செய்யலாம்.

கேப்சூலின் பயன்பாடு ஒவ்வொரு பாக்டீரியாக்களுக்கு தகுந்தவாறு வேறுபடுகின்றது :

- தடிமனான கேப்சூல் நீர் இழப்பிலிருந்து செல்களை பாதுகாக்கின்றது.
- செல் விழுங்குதலில் (Phagocytes) இருந்தும் நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களை அழிப்பதிலிருந்தும் கேப்சூல் பாதுகாக்கிறது.
- சில நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களான *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே, ஹீமோபில்லஸ் இன்புளுயன்சா, பேசில்லஸ் ஆந்த்ராஸிஸ்* ஆகியவைகளில் காணப்படும் கேப்சூல்கள் வீரியத் தன்மை கொண்டவை.

ஸ்லைம் அடுக்கு (Slime layer)

சில பாக்டீரியாக்கள் தளர்வான ஸ்லைம் அடுக்கு என்னும் மேற்புற அடுக்கால் சூழப்பட்டிருக்கும் (படம் 7.7). அவை ஊடகத்தில் ஊடுருவும் தன்மை கொண்டதாகவும் அடுக்கானது எளிதில் கரையக் கூடியதாகவும் உள்ளது. ஸ்லைம் அடுக்கு, பாக்டீரியாவிற்கு நீர் மற்றும் சத்துப்பொருள்கள் இழப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. ஸ்லைம் அடுக்கு கார சாயங்களுக்கு குறைவான ஈர்ப்பினை கொண்டுள்ளதால், கிராம் சாயமேற்றும் முறையினால் காணமுடியாது.

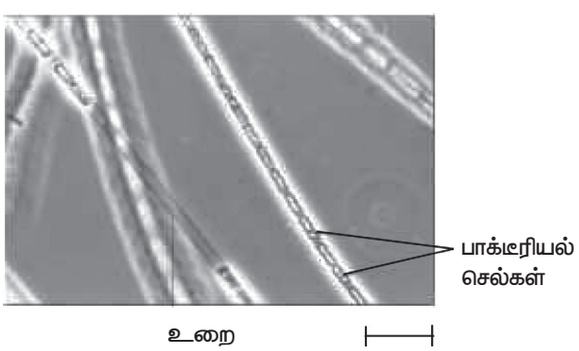


படம் 7.7: ஸ்லைம் அடுக்கு அமைப்பு

7.2.3 மற்ற துணையுறுப்புகள் (Other Appendages)

உறை (Sheath)

உறை கொண்ட பாக்டீரியாக்கள் என்பது நீண்ட இழை போன்ற வளர்ச்சியுடன், சங்கிலி அமைப்பு அல்லது முடி நீட்சிகள் (Trichrome) போல் காணப்படுகின்றன. இவ்வகை பாக்டீரியாக்கள் குழல் போன்ற அமைப்பினால் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குழல் போன்ற அமைப்பிற்கு உறை (படம் 7.8) என்று பெயர். இந்த உறையினுள் பாக்டீரியாக்கள் வளர்ந்து, பிரியும். நீரில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் பொதுவாக உறையுடன் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *லெப்டோதிரிக்ஸ் டிஸ்கோ ஃபோரா*, (இவை இரும்பு பாக்டீரியா என்றும் அழைக்கப்படும்), *ஸ்பேராடிலஸ், குளோனோதிரிக்ஸ்* போன்றவையும் உறை கொண்ட பாக்டீரியாக்களாகும்.



படம் 7.8: உறை கொண்ட பாக்டீரியம்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 98 19-02-2019 5.48.53 PM